Departamento de Computação

Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos 1 (CMP 1065)

Prof. MSc. Anibal Santos Jukemura

1º Trabalho para N1 – (SEMINÁRIO)

(Cormen – 2.2.2) Considere a ordenação de n números armazenados no arranjo (vetor estático unidimensional) A, localizando primeiro o menor elemento de A e permutando esse elemento com o elemento contido em A[1]. Em seguida, encontre o segundo menor elemento de A e o troque pelo elemento A[2]. Continue dessa maneira para os primeiros n - 1 elementos de A.

a) Forneça os tempos de execução do melhor caso e do pior caso das ordenações em notação Θ, conforme sorteio feito em sala.

b) Forneça uma implementação em Linguagem C que demonstre o funcionamento dos algoritmos, com o cálculo de tempo gasto para ordenar o vetor.

c) Realize testes com 10, 100, 1000, 5000, **10000, 50000, 100000 e 500000, 1.000.000** de entradas aleatórias. Coloque os resultados temporais em excel e plote um gráfico de linhas com os valores dos encontrados e respectivas quantidades. Entregue o relatório para apresentação em sala.

d) Simule os testes com 10, 100, 1000, 5000, **10000, 50000, 100000 e 500000** de entradas para o melhor caso e para o pior caso. Coloque os resultados temporais em excel e plote um gráfico de linhas com os valores dos encontrados e respectivas quantidades. Entregue o relatório para apresentação em sala.

e) Descrevam o computador utilizado (CPU, RAM, modelo).

f) Caso necessário para melhores esclarecimentos, podem testar com **1.000.000** de entradas no melhor, pior e caso aleatório.

g) Apresentem conclusões retiradas com o experimento para iniciarmos as discussões em sala de aula (devem ser impressas para todos os alunos).

Obs.: As respostas para o trabalho devem ser entregues por dupla até o dia **15/10/2026 (início das apresentações)**.

Grupos:

- Gabriel Vicente e Marcos Vinicius

  Counting x Insertion

- Enzo e Nicole

  Bubble x Gnome

- João Vitor Peixoto e Felipe Martins

  Selection x Bubble

- Caio Almeida e Daniel Junior Filho

Counting x Combsort

- Antonio e Arthur Cardoso

Shell x Selection

- Adrianno e Gabriel Pereira

Comb x Gnome

- Dylan Ximenes e Myllena Rodrigues

OddEven x Cocktail

- Gabriel Martins e Lucca stuart

Selection x Insertion

- Augusto e Guilhermy

Shell x Bubble

- Allan e Danilo Martins

Cocktail x Shell

- Igor Santos e Igor Nascimento

Counting x Oddeven

- Matheus Alves e Pedro Cardoso

Quick x Heap

- Brunno e Daniel Junior

Merge x Quick

- Gabriel Borges e Pedro Cordeiro

Heap x Merge

- Daniel Carvalho e Rafael de Castro

Merge x Shell

- João Pedro Vieira e Rafael Piccelli

Shell x Comb

- Joao Victor Sousa Borges e

Gnome x Comb